



RUNTIME FEEDDOWNLOADER PRO

高级使用手册

EDIZIONE 2026

ECOSYSTEM RUNTIME | DIGITAL CORE

第 1 章：简介与设计理念

1.1 什么是 Runtime FeedDownloader Pro?

描述这款软件，最好从它所解决的问题入手。

每天，数以千计的播客节目被发布、分发和收听。然而随着时间推移，相当一部分内容会消失：主播停止支付托管服务费用，分发平台停止运营，托管音频文件的 CDN 被关闭。三年前收听过的某个节目，今天可能已永久无法访问——并非被有意删除，而是因为没有人保留了一份副本。

Runtime FeedDownloader Pro 正是为解决这一问题而生。它不是一个简单的播客下载工具，而是一款专业应用程序，专为**系统性保存和归档**来自 RSS feed 的音频内容而设计。其目标用户包括：档案管理员、出版商、广播电台、内容制作者，以及一切需要以与其他文档同等严格标准来保存声音资料的用户。

1.2 适用人群

FeedDownloader Pro 满足多种不同需求：

- **档案管理员：** 希望在某个历史播客被下线之前下载其完整目录。需要一个能记住已下载节目、避免重复、并验证每个文件完整性的系统。
- **广播制作人：** 在共享 NAS 上管理内容库。需要一款能在网络路径上稳定运行、以可预期的方式组织文件、并能为团队生成 CSV 格式报告的工具。

- **出版商：** 希望保存本网络所有播客的本地副本，将元数据导出至内容管理系统，并长期监控存档状态。
 - **爱好者：** 希望将喜爱的播客整齐地保存在本地磁盘，不依赖互联网连接的可用性，也不必担心收到损坏的文件。
-

1.3 "数据库优先"理念

FeedDownloader Pro 与通用下载工具的根本区别在于其数据管理方式。

大多数下载工具的工作方式是：分析磁盘上已有的文件，与 RSS feed 进行比对，然后下载缺少的内容。这种方式有一个关键缺陷：**磁盘并非可靠的真实来源**。文件可能被移动、重命名、损坏或意外删除。如果将播客文件夹从 `C:\Podcast` 移动到 `D:\Archivio`，该工具就会丢失对已下载节目的引用，并重新下载整个目录。

FeedDownloader Pro 采用不同的方式。每次操作的核心是一个 **SQLite 数据库**，它记录每一个已分析或已下载的节目：原始 URL、文件在磁盘上的路径、下载日期、内容的 SHA-256 哈希值以及音频元数据。数据库是软件的持久记忆。无论文件的物理位置如何变化，数据库始终保存着存档的完整状态。

这一架构带来直接的实际影响：

1. **无重复项。** 即使多次分析同一个 feed，系统也能识别数据库中已有的节目，不会重复加入队列。
2. **移动位置后仍具弹性。** 可以将存档迁移至新磁盘或 NAS，历史记录在数据库中保持完整。
3. **跨会话的持久状态。** 如果程序在批量下载 300 个节目途中被关闭，重新打开后队列仍处于关闭前的状态。

4. **操作日志。** 每个已下载的文件均有记录：下载日期、源 URL 以及完整性验证状态。
-

1.4 软件的三大支柱

除数据库优先方式外，FeedDownloader Pro 还围绕三项技术原则构建，这些原则对功能有直接影响。

网络弹性

在互联网上按顺序下载数百个音频文件，并非没有复杂性。服务器可能过载，连接可能中断，传输可能导致文件损坏。FeedDownloader Pro 通过三种机制处理这些情况：

- **指数退避重试：** 当某次下载失败时，软件不会立即重试，而是等待一个递增的间隔：2 秒，然后 4 秒，然后 8 秒，直到配置的最大限制。这种方式是分布式系统中的标准做法，能在不加重源服务器负载的情况下提高成功率。
- **停滞检测：** 卡住的下载比失败的下载更麻烦。如果服务器开始发送数据后突然停止却未关闭连接，没有此项检测的软件将无限期等待。FeedDownloader Pro 实时监控数据流：如果连续 60 秒内没有新字节到达，该下载将自动中止并重新加入队列。
- **防损坏 .part 文件：** 每个文件下载时使用临时扩展名 `.part`。只有在传输完全完成并经过验证后，文件才会被重命名为最终扩展名（`.mp3`、`.m4a` 等）。如果发生意外中断，目标文件夹中不会出现残缺或损坏的音频文件——只有残留的 `.part` 文件，软件会在下次会话中删除并重新下载它们。

内置安全性

FeedDownloader Pro 处理来自外部来源（RSS feed）的 URL。一个恶意构造的 URL，如果指向网络内部资源（路由器、NAS、本地服务器），可能被用于访问敏感信息——这种攻击称为 **SSRF（服务器端请求伪造）**。

为防范此风险，每个 URL 在处理前都会经过 **5 层验证**：协议检查、DNS 解析与目标 IP 地址检查、私有地址段屏蔽（RFC 1918）、非 HTTP/HTTPS 协议屏蔽以及路径规范化。此过程对用户完全自动且透明。

NAS 与网络路径支持

FeedDownloader Pro 专为在网络磁盘上操作存档而设计。SMB 路径管理——NAS、Windows 服务器和网络共享所使用的协议——是桌面应用程序中常见的问题来源：一个无法访问的网络磁盘可能导致整个界面长时间卡住。FeedDownloader Pro 通过在独立线程上执行网络路径验证（超时 8 秒）来解决这一问题。无论网络路径状态如何，界面始终保持响应。

1.5 手册内容

本手册涵盖 FeedDownloader Pro 的完整使用方法，从安装到高级功能。无需按顺序阅读：每章相互独立，可单独查阅。

初次接触本软件，建议阅读**第 4 章（第一个存档）**，该章节演示了从分析 feed 到完成下载的完整工作流程。已熟悉软件的用户可通过总目录直接跳转至所需章节。

Ecosystem Runtime | Digital Core — 为长久而生的工具。

第 2 章：安装与首次启动

2.1 系统要求

Runtime FeedDownloader Pro 是一款基于 Electron 技术的桌面应用程序。它是自包含的，无需安装额外运行时（Node.js、.NET、Java）：安装包中已包含所有必要组件。

最低要求：

操作系统	最低版本	架构
Windows	10（内部版本 1903）或 Windows 11	64 位 (x64)
macOS	11.0 Big Sur	Intel x64 或 Apple Silicon (M1/M2/M3)
Linux	Ubuntu 22.04 LTS、Debian 11、Fedora 36 或同等发行版	64 位 (x64)

推荐硬件配置：

- **内存：** 4 GB（对于使用多线程的大型存档，建议 8 GB）
- **磁盘空间：** 程序安装需 200 MB，另加音频存档所需空间
- **网络：** 宽带连接（至少 10 Mbps，以有效使用并行下载功能）

Linux 用户注意事项： 软件以 **.AppImage** 格式分发，自包含，可在任何具有最新 glibc 库的现代发行版上使用，无需传统安装流程。

2.2 在 Windows 上安装

1. 从官方发布页面下载安装文件 `Runtime-FeedDownloader-Pro-Setup-1.2.4.exe`。
2. 双击下载的文件以启动安装程序。
3. 如果 Windows 显示 **"Windows 已保护你的电脑"**（SmartScreen）警告，请点击 **"更多信息"**，然后点击 **"仍要运行"**。此警告是通过 Microsoft Store 以外渠道分发、且尚未达到 Windows 信誉系统所需采用门槛的软件的标准提示。
4. 按照屏幕提示操作：接受许可协议，选择安装文件夹，然后点击 **"安装"**。
5. 安装完成后，**桌面**上将出现快捷方式，**开始**菜单中也会出现相应条目。

安装路径与数据路径： 程序安装在 `C:\Program Files\Runtime FeedDownloader Pro\`。数据库和配置文件单独保存在 `C:\Users\[你的用户名]\AppData\Roaming\FeedDownloaderPro\`。这种分离确保卸载程序不会影响存档数据。

2.3 在 macOS 上安装

1. 下载文件 `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.dmg`。
2. 双击 `.dmg` 文件将其打开。将弹出一个包含应用程序图标的窗口。
3. 将 **FeedDownloader Pro** 图标拖入 **应用程序** 文件夹，如 `.dmg` 窗口中的箭头所示。
4. **macOS 首次启动：** 由于软件不通过 Mac App Store 分发，首次打开时 macOS 会显示安全警告。处理方法：
 - 前往 **系统设置** → **隐私与安全性**。

- 在"安全性"部分可看到消息 "FeedDownloader Pro 已被阻止....."。
- 点击 "仍要打开"，然后在确认窗口中点击 "打开"。
- 之后每次启动时，软件均可通过双击正常打开。

Apple Silicon (M1/M2/M3) 用户注意事项： 提供原生 ARM 版本。为获得最佳性能，请下载带有 `-arm64` 后缀的 `.dmg` 文件。x64 版本可通过 Rosetta 2 运行，但 ARM 版本效率更高。

2.4 在 Linux 上安装

1. 下载文件 `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage` 。
2. 将文件设为可执行。可通过以下方式之一操作：
 - **通过图形界面：** 右键点击文件 → 属性 → 权限选项卡 → 勾选"允许将文件作为程序执行"。
 - **通过终端：** `chmod +x Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage`
3. 双击文件启动，或在终端中执行：`./Runtime-FeedDownloader-Pro-1.2.4.AppImage`

桌面集成（可选）： 如需将 FeedDownloader Pro 添加到启动器和应用程序菜单，可使用 **AppImageLauncher**（大多数发行版的软件源中均有提供），它能自动将 AppImage 文件集成到系统中。

沙盒环境注意事项： 在使用 **Flatpak** 或具有文件系统访问限制的环境中，软件可能无法访问 SMB 网络路径。在这种情况下，请在启动程序前确认网络文件系统已挂载，并可通过文件管理器正常访问。

2.5 首次启动

首次打开软件后可立即使用，无需任何初始配置，也无需创建账户或输入许可证。界面中央显示 URL 输入栏，节目列表为空。

首次启动时创建的文件： 程序会在用户数据文件夹中自动生成以下文件：

- `feeddownloader.db` — 主 SQLite 数据库。包含完整的下载历史、节目元数据和存档状态。**此文件不得删除。**
 - `settings.json` — 用户偏好设置（语言、线程数、默认目标文件夹等）。
 - `logs/` — 日志文件文件夹，在出现问题时用于诊断。
-

2.6 更新

当有新版本可用时，软件会在界面底部状态栏显示通知。安装更新始终需要用户明确同意。

更新前，软件会自动备份数据库。无论如何，存档数据在更新过程中不会被修改：仅替换程序文件。

注意： 在升级到主要版本（例如从 1.2.x 升级到 1.3.x）之前，建议将 `feeddownloader.db` 文件手动复制到安全位置。

参见第 3 章，了解界面元素的详细说明。

第 3 章：界面导览

3.1 主窗口结构

打开 FeedDownloader Pro 后，窗口分为四个功能区域：

- **命令栏（顶部）：** 固定栏，包含 URL 输入框、"分析"按钮和"设置"图标。所有添加新订阅源的操作都从这里开始。
- **订阅源侧边栏（左侧）：** 包含已保存订阅源永久库的列、"归档"标签、同步控件以及显示目标路径的页脚。可通过拖拽右边缘调整宽度。
- **主区域（中央）：** 显示所选订阅源的剧集列表的区域，包含筛选栏、批量控制和剧集列表。
- **下载面板（右侧，覆盖式）：** 在批量下载启动时自动打开的面板。关闭时，右下角保留可见的浮动按钮以便重新打开。

首次启动时，库为空，主区域显示引导信息，说明如何添加第一个订阅源以及在哪里配置目标路径。添加第一个订阅源后该信息会自动消失，也可以通过 × 按钮手动关闭。

3.2 命令栏（顶部）

URL 输入框： 用于输入待分析播客的 RSS 地址的文本栏。接受直接指向 XML/RSS 文件的 URL。支持**拖放**：可以将链接直接从浏览器拖到此区域。

"分析"按钮： 启动订阅源分析。软件访问 URL，读取 RSS 文件并填充剧集列表。分析完成后，订阅源会永久添加到侧边栏。该操作通常耗时 1 至 5 秒，具体取决于订阅源大小和连接速度。

"设置"图标 (⚙)： 打开设置面板。任何时刻均可访问，即使在下载活动期间。详情参见第 10 章。

3.3 订阅源侧边栏

侧边栏是播客库的控制中心。包含所有永久添加的订阅源：关闭软件不会丢失订阅源。

订阅源和归档标签

侧边栏顶部有两个标签：

- **订阅源标签：** 显示已保存订阅源的库。这是默认视图。
- **归档标签：** 显示归档视图——一个包含整个库中所有已下载剧集的表格。参见 3.10 节。

订阅源库元素

列表中的每个订阅源由一行表示，显示：

- **缩略图：** 播客封面图像。
- **标题：** RSS 订阅源中声明的播客名称。
- **日期：** 上次与服务器同步的日期。
- **新剧集徽章：** 数字指示符，显示自上次下载以来发布了多少新剧集。下载所有新剧集后徽章消失。

单击列表中的项目会在主区域加载该订阅源的剧集列表。

添加订阅源

将 RSS URL 粘贴到界面顶部的 URL 输入框中，然后单击"分析"。分析完成后，订阅源会自动添加到侧边栏，并在后续会话中保持可用。

搜索和排序

- **订阅源搜索：** 侧边栏中的搜索框实时按名称筛选订阅源。适用于大型库。
- **A-Z 排序：** 排序按钮按标题字母顺序排列订阅源。再次单击恢复原始顺序。

同步

- **单独同步：** 将光标悬停在订阅源元素上时，会出现同步图标。单击它后，软件会从服务器重新读取订阅源并用任何新内容更新剧集列表。
- **全部同步：** 侧边栏顶部的"全部同步"按钮并行更新所有订阅源。操作期间，每个缩略图显示自身状态：旋转图标（进行中）、绿色对勾（完成）、红色错误图标（失败）。按钮实时显示进度（例如 **同步中... 3/7**）。状态在操作后保持可见 2.5 秒，然后消失。

页脚：目标路径

侧边栏底部显示下载目标文件夹的路径，缩写为最后两个组件（例如 **文档 / 播客**）。单击此行可在系统文件管理器中打开该文件夹。要更改路径，请使用 **设置 → 归档**。

调整大小

侧边栏的宽度可通过拖拽右边缘调整（光标变为水平双向箭头）。最小宽度为 240 像素，最大为 640 像素，默认值为 456 像素。该设置在会话之间保留。

3.4 剧集列表

在侧边栏中选择订阅源后，主区域会填充该播客的可用剧集列表。

订阅源标题

主区域顶部显示所选订阅源的标题，包括缩略图、播客标题和剧集数量。主要批量控件可从此标题访问（参见 3.7 节）。

列表列

列表的每一行代表一个剧集，包含以下信息：

- **标题：** RSS 订阅源中定义的剧集名称。
- **日期：** 剧集的原始发布日期。
- **时长：** 剧集时长（订阅源中可用时）。
- **大小：** 文件大小。下载前为声明值（从订阅源获取）；下载后反映实际文件大小。
- **状态：** 单个剧集状态的可视指示符。参见 3.5 节。

筛选栏

订阅源标题下方有一个筛选栏，允许缩小显示的剧集范围：

- **文本搜索：** 按标题关键字筛选（逻辑与：输入的所有词必须都存在）。切换订阅源时筛选器自动清除。
- **状态筛选：** 快捷按钮，仅显示特定状态的剧集：全部、新（未下载）、已下载、错误。
- **日期筛选：** "从"和"到"日期字段，将列表限制在发布日期范围内。
- **时长筛选：** 将列表限制在最小值和最大值之间的剧集（以分钟为单位）。

- **排序：** 打开包含五个排序选项的面板——订阅源顺序（默认）、最新日期、最早日期、最长时长、最短时长。

选择不同订阅源时所有筛选器自动清除。

多选

可同时选择多个剧集以批量下载：

- **Ctrl+单击**（macOS 上为 Cmd+单击）：单独添加或移除剧集的选中状态。
- **Shift+单击：** 选择最后选中剧集与所单击剧集之间的范围。
- 将光标悬停在未选中剧集上时会出现复选框，并始终显示在已选中剧集上。

至少选中一个剧集时，订阅源标题中会出现**"下载所选 (N)"**按钮。切换订阅源和启动下载后选择会被清除。

3.5 剧集状态

列表中的每个剧集都标有状态指示符。理解这些状态对正确解读归档状态至关重要。

状态	颜色	含义
待下载	灰色	剧集存在于订阅源中但从未下载过。
队列中	蓝色	剧集已添加到队列，等待在下载面板中轮到。
进行中	浅蓝色动画	下载正在进行。该行实时显示百分比、速度和预计时间。

状态	颜色	含义
已完成	绿色	文件已正确下载、重命名并验证。
错误	红色	在所有自动重试后下载失败。
已下载	暗绿色	数据库已记录此剧集在先前会话中下载。

关于"已下载"状态的说明：此状态是 Database-First 哲学的结果。分析已处理过的订阅源时，大多数剧集将以此状态出现：软件已经知道它们存在于归档中。只有自上次下载后发布的剧集才会显示为"待下载"。

3.6 单个下载控件

将光标悬停在列表每行的右侧时，会出现剧集专用的控制按钮。可见按钮因状态而异：

对所有剧集：

- **复制标题**（文档图标）：将剧集标题复制到系统剪贴板。
- **复选框**：用于多选（参见 3.4 节）。

对"待下载"或"错误"状态的剧集：

- **下载**（向下箭头）：将单个剧集添加到下载队列。

对"已完成"或"已下载"的剧集：

- **重新下载**（向下箭头）：将剧集再次添加到队列，覆盖现有文件。
- **重置状态**（刷新图标）：清除剧集状态，将其恢复为"待下载"，不删除磁盘上的文件。用于强制重新分析。

- **打开文件夹**（文件夹图标）：在系统文件管理器中打开已下载文件的位置。

与详情面板的交互：单击剧集行可打开详情面板（参见 3.9 节），其中包含完整的元数据和上下文操作。Ctrl+单击和 Shift+单击专门用于多选，不会打开面板。

3.7 批量控件

批量控件作用于整个下载队列，而不是单个剧集。它们位于订阅源标题中，在筛选栏上方。

"全部下载"：将所有处于**"待下载"**状态的剧集添加到队列。已存在于数据库中的剧集会自动排除。下载面板在启动时自动打开。

"下载所选 (N)"：至少选中一个剧集时出现。仅对所选剧集启动下载。

"停止"：向所有活动下载发送取消信号并清空队列。已完成的文件保留在数据库中。**.part** 文件被删除。在下次分析时，中断的剧集将再次显示为**"待下载"**。

"导出 M3U"：生成 **.m3u** 格式的播放列表，包含该播客所有已下载剧集的本地绝对路径。打开原生保存对话框。仅当当前订阅源存在已下载剧集时按钮可用。

"打开文件夹"（标题中的文件夹图标）：在文件管理器中打开当前订阅源的目标文件夹。

3.8 下载面板

下载面板是监控和控制所有正在进行的下载的中心。它取代了先前位于界面底部的固定进度条。

打开和关闭

每个批次启动时面板**自动**打开。关闭时，**浮动按钮**（圆形图标）在窗口右下角可见：单击它可重新打开面板。关闭面板不会中断正在进行的下载。

面板结构

- **标题：** 显示已完成/总文件计数（例如 **47 / 312** ）、用于中断所有下载的"停止"按钮以及用于关闭面板的 × 按钮。
 - **队列列表：** 每个正在进行或等待中的下载由一行表示，包含：剧集标题、播客名称、进度百分比、当前速度（KB/s 或 MB/s）、预计完成时间（例如 **2 分 30 秒** ）、单独的进度条。将光标悬停在该行上时会出现 × 按钮以取消该单个下载。
 - **错误部分：** 在批次结束时，如果一个或多个下载失败，面板底部会出现一个可展开的摘要，列出未下载的剧集及其错误代码。
-

3.9 剧集详情面板

详情面板提供对单个剧集的深入查看：元数据、操作以及——如果剧集已在归档中——所下载文件的技术数据。

打开详情面板

单击剧集列表中的任意一行可打开面板，该面板从窗口右侧滑入（命令栏下方）。在侧边栏中选择不同的订阅源时面板会自动关闭。

说明： Ctrl+单击和 Shift+单击专门用于多选，不会打开面板。

面板内容

- **基本元数据：** 发布日期、声明的时长、订阅源中指明的文件大小。
 - **上下文操作：** 可用按钮因剧集状态而异：下载、重新下载、重置状态、打开文件夹。
 - **归档数据**（仅在剧集已下载时可见）：下载日期和时间、实际文件大小、比特率、采样率、磁盘上的文件名、SHA-256 校验和。
 - **源链接：** RSS 订阅源中音频文件的原始 URL，附带复制到剪贴板的按钮。
 - **剧集说明：** 从订阅源中提取的剧集描述文本（show notes），以纯文本格式呈现。
-

3.10 归档视图

归档视图可通过侧边栏中的**归档**标签访问。与一次仅显示一个订阅源剧集的剧集列表不同，归档视图在一个表格中汇总**整个库中下载的所有剧集**，无论它们属于哪个播客。

功能

- **搜索：** 搜索字段按剧集标题或播客名称筛选。
- **按播客筛选：** 下拉菜单可将显示限制为单个播客的剧集。
- **排序：** 表格可按下载日期、发布日期、文件大小和比特率排序。

- **统计：** 归档视图的标题显示已下载文件的总数、不同播客的数量以及以 GB 为单位的归档总大小。
- **在文件夹中显示：** 将光标悬停在某行上时，会出现一个按钮，在磁盘上文件位置打开文件管理器。

每次下载完成时归档视图会自动刷新。

3.11 命令面板 (Ctrl+K)

命令面板是一个快速访问工具，允许在不使用鼠标的情况下访问软件的任何主要功能。

打开命令面板

快捷键 **Ctrl+K**（从应用程序的任何位置，即使在下载期间）会打开带有中央搜索字段的覆盖层。

导航

- 在搜索字段中**输入**可实时筛选操作和订阅源。
- **↑ ↓ 箭头**在结果之间移动选择。
- **回车**执行所选操作。
- **Esc** 关闭面板而不执行任何操作。

内容

- **操作组：** 五个固定命令，始终可用：*打开设置、同步所有订阅源、添加订阅源（聚焦 URL 字段）、前往归档标签、前往订阅源标签。*

- **订阅源组：** 当搜索字段为空时，显示库中的前五个订阅源。输入时按标题筛选订阅源。从面板中选择订阅源会直接在主区域加载它。
-

3.12 系统托盘图标

当点击 X 关闭主窗口时，FeedDownloader Pro 不会终止进程：它会最小化到系统通知区域（系统托盘，Windows 或 macOS 时钟旁边）。这是有意的行为：当窗口不可见时，下载会在后台继续。

托盘上下文菜单（右键单击图标）：

- **打开 FeedDownloader Pro：** 将主窗口恢复到前台。
- **下载状态：** 显示正在进行的活动的摘要行。
- **退出：** 关闭程序并停止所有活动下载。

实用说明： 要在不保持窗口打开的情况下执行大型下载，启动批次、关闭窗口并让电脑保持运行。归档将在过程完成后可用。

前往第 4 章，了解从首次分析到下载的完整工作流程。

第 4 章：第一个存档——分步指南

4.1 工作流程简介

本章描述从播客 URL 到磁盘上有序存档的完整工作流程。参考场景是最常见的情形：首次下载某个播客的完整目录。

建议至少完整阅读本章一遍。熟悉这些步骤后，创建一个新存档只需不到一分钟。

4.2 第一步：获取 RSS URL

起点是要归档的播客的 RSS feed URL。RSS feed 是一个 XML 格式的文本文件，播客服务发布此文件以分发可用节目列表。每个播客都有一个 RSS feed。

如何找到 RSS URL：

- **在播客网站上：** 寻找橙色无线电波图标，或 "RSS"、"Feed"、"Subscribe"、"Podcast Feed" 等文字。点击该元素通常会在浏览器中打开 XML 文件：地址栏中显示的 URL 即为所需地址。
- **通过播客应用：** Pocket Casts、Apple Podcasts 等应用通常在播客信息中显示 RSS 链接。在某些应用中，可通过"分享"功能访问链接。
- **通过托管服务：** 如果播客托管在 Spreaker、Podbean、Buzzsprout 或类似平台，feed URL 通常可在发布者面板或播客公开信息中找到。

- **通过搜索引擎：** 搜索 `[播客名称] RSS feed` 。第一条结果通常直接指向正确的 URL。

如何识别有效的 RSS URL： 通常以 `.xml` 或 `.rss` 结尾，或路径中包含 `feed` 、 `rss` 、 `podcast` 等词。示例：`https://www.example.com/feed.xml` 、`https://feeds.spreaker.com/podcast/12345` 、`https://anchor.fm/s/abc123/podcast/rss` 。

4.3 第二步：准备目标文件夹

在分析 feed 之前，最好先确定目标文件夹。建议从一开始就建立有序的结构。

推荐结构： `D:\播客存档\└─ 我的播客\└─ 科技播客\└─ 广播脱口秀\`

为要归档的播客创建专用文件夹（例如 `D:\播客存档\我的播客\` ）。FeedDownloader Pro 会将该播客的所有文件保存在该文件夹中，文件名由重命名模板决定（参见第 8 章）。

在 FeedDownloader Pro 中设置目标文件夹：

1. 打开**设置** → **存档**，点击目标路径字段旁边的**文件夹**图标。
2. 导航至已创建的文件夹并选中它。
3. 配置的路径始终显示在左侧边栏的页脚中；点击它可直接在文件管理器中打开该文件夹。

注意： 对于 NAS 或网络磁盘上的路径，请在继续操作前先查阅第 7 章。网络路径的配置有一些特殊说明。

4.4 第三步：分析 Feed

URL 准备好并设置好目标文件夹后：

1. 将 RSS URL 粘贴到界面顶部的 **URL 字段**中。
2. 点击**"分析"**（或按 **Enter**）。
3. 中央列表将填充节目信息。对于拥有 200-300 个节目的播客，此操作通常需要 2-5 秒。对于非常大的存档（1000 个以上节目），可能需要 15-20 秒，因为 feed 的 XML 文件可能体积相当大。

分析出错时：

- 检查 URL 是否正确（无前导或尾随空格，无缺失字符）。
 - 在浏览器中打开 URL：如果浏览器返回错误或空白页面，feed 可能暂时不可用，或 URL 可能已更改。
 - 某些 feed 需要特定的 HTTP 请求头。在这种情况下，软件会显示带有收到的 HTTP 状态码的错误消息（例如 **403 Forbidden**）。
-

4.5 第四步：解读分析结果

分析完成后，列表显示该播客的所有节目。

需要检查的项目：

- **节目总数：** 显示在列表标题或底部计数器中。活跃多年的播客可能有 300-500 个或更多节目。
- **处于"已下载"状态的节目：** 如果该播客之前已分析过，大多数节目将显示此状态。数据库中已将 these 文件记录为存档中已有的内容。

- **数据缺失的节目：** 某些节目可能不显示时长或文件大小。这表明播客制作方未在 RSS 文件中包含这些信息。无论如何，下载都能正常执行。
-

4.6 第五步：开始下载

提供两种下载方式。

方式 A——完整下载： 点击**"全部下载"**。软件将所有处于**"待下载"**状态的节目加入队列，并并行开始下载。同时进行的下载数量取决于线程设置（参见第 10 章；默认值为 3）。

方式 B——选择性下载： 如需只下载特定节目：

1. 按住 **Ctrl** 并点击每个节目进行选择。
 2. 如需选择一个范围，点击第一个节目，按住 **Shift** 并点击最后一个。
 3. 点击订阅源标题中出现的**"下载所选 (N)"**按钮（至少选中一个节目时显示）。
-

4.7 第六步：监控进度

下载过程中：

- **下载面板：** 批量任务启动时自动在窗口右侧打开。显示每个排队节目的百分比、当前速度和预计完成时间。对于平均 64 kbps 的 200 个节目的存档，总数据量约为 2-3 GB。
- **列表中的状态：** 每行实时更新。正在进行的节目显示单独的进度条和完成百分比。

- **后台运行：** 无需保持窗口打开。可以关闭窗口（程序继续在系统托盘中运行），任务完成后再重新打开。

软件会自动处理网络错误时的重试、服务器响应慢时的停滞检测，以及每个文件完成后的完整性验证。如果计算机进入睡眠模式，下载将中断，并在会话恢复后自动继续。

4.8 第七步：验证已完成的存档

当下载面板显示批量任务已完成且所有节目均显示绿色状态时，存档即告就绪。

完成后建议执行的操作：

1. **检查错误：** 如果某些节目显示“错误”状态（红色），点击它们以打开剧集详情面板并查看错误代码。或者，查阅下载面板底部的错误摘要部分。最常见的原因是 **404 Not Found**，表示文件在下载前已从播客服务器上删除。
 2. **导出 CSV 摘要：** 前往 **设置** → **存档** → **导出 CSV**。生成的文件列出所有已下载节目，包含 SHA-256 哈希值、大小和元数据（参见第 9 章）。
 3. **检查磁盘上的文件：** 在文件管理器中打开目标文件夹。音频文件按配置的重命名模板组织（参见第 8 章）。**.part** 文件的存在表示下载被中断，这些文件将在下次启动批量任务时自动完成。
-

4.9 将来更新存档

数据库优先系统简化了存档更新。具体步骤取决于该订阅源是否已存在于订阅源库中。

订阅源已在侧边栏中：

1. 在侧边栏中点击该订阅源以将其选中。
2. 将鼠标悬停在条目上并点击同步图标，或使用**"全部同步"**按钮以并行刷新整个订阅源库。
3. 新节目显示为**"待下载"**状态；已存在的节目仍保持**"已下载"**状态。
4. 点击**"全部下载"**，只下载新节目。

订阅源尚未加入订阅源库：

将 RSS URL 粘贴到界面顶部的 URL 字段，点击**"分析"**：订阅源将添加到订阅源库中，列表会按当前状态填充。

系统绝不会重复下载同一节目。也可以配置定期自动更新（参见第 10 章和第 5.9 节）。

参见第 5 章，深入了解 feed 管理和 OPML 功能。

第 5 章：Feed 管理

5.1 什么是 RSS Feed

RSS feed 是播客发布的一个 XML 文档，让应用程序能够自动读取可用节目列表。当发布者发布新节目时，会更新此文档，添加新条目。播客应用程序会定期读取这些文档，以识别最新内容。

对于 FeedDownloader Pro，RSS feed 是**主要数据来源**：它包含节目列表、音频文件 URL、元数据（标题、日期、时长、描述、封面图片）以及播客的一般信息（名称、作者、分类）。

使用软件不需要了解 RSS feed 的内部结构，但有助于解读节目列表中显示的数据，以及理解某些信息缺失或不完整的原因。

5.2 有效 Feed 与问题 Feed

并非所有 RSS feed 都遵循相同的标准合规级别。

格式良好的 feed：遵循 RSS 2.0 或 Atom 标准，包含所有必填字段（标题、链接、发布日期、带 MIME 类型的音频 URL），以及可选的 iTunes/Podcast Index 标签（时长、封面、季节信息）。FeedDownloader Pro 可无障碍读取这些 feed。

部分不完整的 feed：缺少某些可选字段（时长、文件大小、节目封面）。软件仍会下载音频文件，但列表中某些列将为空。

音频 URL 不可访问的 feed: feed 可读，但音频文件 URL 指向已不存在的资源（404 错误）。这种情况在已停播或迁移至其他服务器的播客中很常见。FeedDownloader Pro 会在尝试下载后将这些节目标记为**"错误"**状态。

需要身份验证的 feed: 某些私人或付费播客需要 HTTP Basic 凭据才能访问 feed。软件支持这些 feed：凭据直接包含在 URL 中，格式为 `https://用户名:密码@www.example.com/feed.xml`。

5.3 分析 Feed：详细说明

点击**"分析"**时，FeedDownloader Pro 按顺序执行以下操作：

1. **URL 验证:** 检查 URL 在语法上是否正确，并通过 5 项反 SSRF 检查（详见第 10 章）。
 2. **HTTP 请求:** 使用标准 user-agent 联系 feed 服务器。此操作的超时时间为 30 秒。
 3. **XML 解析:** 读取并分析 RSS 或 Atom 文档。软件能处理与标准略有偏差的 feed（未声明的编码、缺失标签、非常规命名空间）。
 4. **去重:** 对 feed 中的每个节目，查询数据库以检查是否已经下载。音频 URL 用作唯一标识键。
 5. **填充列表:** 所有节目连同当前状态一起显示。
 6. **添加到订阅源库:** 如果订阅源尚未存在，将被永久添加到侧边栏。已存在于订阅源库中的订阅源会以最新的节目数量进行更新。
-

5.4 订阅源库

FeedDownloader Pro 维护一份**永久订阅源库**。每个已分析的订阅源都会保存在侧边栏中，并在会话之间保持可用，无需在每次启动时重新输入 URL。

显示内容

订阅源库中的每个条目显示：播客封面（缩略图）、标题、与服务器最近一次同步的日期，以及一个数字徽章，指示自上次下载以来已发布的节目数量。下载完所有新节目后，徽章会消失。

点击侧边栏中的订阅源会立即在主区域更新节目列表。

从订阅源库中移除订阅源

要移除订阅源，将鼠标悬停在侧边栏中的条目上：右侧会出现垃圾桶按钮。点击它会打开确认对话框。移除操作会从订阅源库中删除该订阅源，但**不会删除已下载的音频文件**，也不会删除数据库中的相关数据；节目仍可在归档视图中看到。

搜索和排序

- **订阅源搜索：** 侧边栏顶部的搜索字段按名称实时筛选订阅源。对大型订阅源库很有用。
- **A-Z 排序：** 排序按钮按标题字母顺序排列订阅源。再次点击恢复原始顺序。

隐私说明： 订阅源库仅保存在本地数据库中。不会向外部服务器传输任何数据。

5.5 从 OPML 导入 Feed

OPML（Outline Processor Markup Language）是在不同应用程序之间导出和导入播客列表的标准格式。如果你在 Pocket Casts、Overcast、AntennaPod 或任何其他客户端中有播客库，可以将其导出为 OPML 并直接导入 FeedDownloader Pro。

如何导入 OPML 文件：

1. 前往**设置** → **存档**，找到"数据与可移植性"部分。
2. 点击**导入订阅源 (OPML)**，并选择从播客应用导出的 `.opml` 文件。
3. FeedDownloader Pro 解析该文件并将识别到的订阅源添加到订阅源库。

注意：某些播客应用使用专有的 OPML 格式变体。FeedDownloader Pro 支持最常见的版本。如果文件无法正确导入，请用文本编辑器打开，检查每个播客是否存在 `<outline type="rss" xmlUrl="...">` 标签。

5.6 将库导出为 OPML

可以将订阅源库以 OPML 格式导出，用于：

- 创建播客列表的备份。
- 与其他用户或软件的另一个安装实例共享。
- 导入到播客应用中以订阅相同的订阅源。

如何导出：

1. 前往**设置** → **存档**，找到"数据与可移植性"部分。
2. 点击**导出订阅源 (OPML)**，为文件选择名称和保存位置。
3. 生成的文件与任何支持 OPML 标准的应用程序兼容。

5.7 大型 Feed

某些历史播客或广播制作存档可能拥有数千个节目，RSS 文件体积相当大。在这种情况下：

- **初始分析需要更长时间：** 拥有 2,000 个节目的 feed 可能需要 15-30 秒才能完成下载和解析。这是预期行为。
- **列表虚拟化：** 拥有数千个条目时，列表只加载屏幕上可见的行，以保持界面响应流畅。
- **估算所需空间：** 2,000 个节目，每个约 50 MB，总量约为 100 GB。请在继续操作前确认有足够的可用空间。

5.8 管理多个订阅源

FeedDownloader Pro 原生支持管理多个订阅源的订阅源库。可添加的播客数量没有限制：全部保存在侧边栏中，并在会话之间保持可访问。

在订阅源之间导航

点击侧边栏中的订阅源会立即在主区域更新节目列表。软件会记住上次关闭时所选的订阅源。

同步订阅源

- **单独同步：** 将鼠标悬停在侧边栏中的订阅源条目上以显示同步图标。点击它会让软件从服务器重新读取该订阅源，并用任何新节目更新列表。

- **全部同步：** "全部同步"按钮可在单次操作中并行刷新所有订阅源。在此过程中，侧边栏中的每个缩略图实时显示自身状态。完成后，任何新节目都会通过新节目徽章突出显示。

有关无需手动干预的计划自动更新，请参见第 5.9 节。

5.9 订阅源自动更新

FeedDownloader Pro 可以在后台按固定间隔自动同步所有订阅源，无需用户进行任何操作。

配置

设置位于 **设置 → 通用 → 订阅源自动更新**。有四种可用选项：

选项	行为
禁用（默认）	不进行自动同步。
每 6 小时	软件自启动起每 6 小时同步所有订阅源。
每 12 小时	软件自启动起每 12 小时同步所有订阅源。
每 24 小时	软件自启动起每 24 小时同步一次所有订阅源。

设置更改立即生效，无需重启软件。计时器从应用程序启动开始计时。

行为

自动更新**不会启动下载**：它仅检查是否发布了新节目。如果在自动同步期间在一个或多个订阅源上发现新节目，系统会发送**操作系统通知**，包含所发现内容的摘要（在所有 8 种支持的语言中均可用）。

要下载提示的新节目，请打开软件并使用常规的批量控件。

参见第 6 章，了解下载引擎的详细说明。

第 6 章：下载引擎

6.1 引擎架构

FeedDownloader Pro 的下载引擎是一个异步多线程系统。与顺序下载器不同，软件通过中央队列系统同时管理多个下载任务。

主要组件：

- **队列：** 所有等待下载的有序列表。加入批量任务的每个节目都进入此队列，等待分配给可用线程。
 - **工作线程：** 实际执行下载的进程。活动线程数可配置。每个线程独立地一次处理一个下载任务。
 - **数据库管理器：** 实时更新 SQLite 数据库，记录每次下载状态（已开始、已完成、已失败、进度百分比）的组件。
 - **完整性监控器：** 在每次下载完成后计算并记录已下载文件 SHA-256 哈希值的进程。
-

6.2 并行下载：配置

同时进行的下载数量是最重要的配置参数之一。值过低会减慢进度；值过高可能使连接饱和、使源服务器过载，或产生网络错误。

默认值为 3 个线程。 对于使用家庭连接的大多数用户，此值在速度和稳定性之间提供了良好的平衡。

配置指南：

场景	建议线程数
网速慢或服务器有限速	1
标准家庭连接	3（默认）
高速光纤连接	5
网络连接慢的 NAS	1

如何修改线程数： 前往**设置** → **下载** → **并行下载**，从三个预设值中选择：**1**、**3** 或 **5**。修改会立即应用于当前队列。

关于有连接数限制的服务器： 某些播客托管服务器会对单个 IP 地址的同时连接数设置限制。如果频繁出现 **429 Too Many Requests** 或 **503 Service Unavailable** 错误，请将线程数减少到 1 或 2。重试机制会自动处理失败情况，但减少负载可从根本上预防问题。

6.3 错误处理与重试系统

在批量下载数百个文件时，网络错误是可以预见的。FeedDownloader Pro 使用**指数退避重试**策略：当某次下载失败时，系统会在重试前等待递增的间隔，而不是立即将节目重新加入队列。

重试周期：

尝试次数	重试前等待时间
第 1 次失败	2 秒
第 2 次失败	4 秒
第 3 次失败	8 秒
第 4 次失败	16 秒
第 5 次失败（最后一次）	节目被标记为最终 "错误" 状态

如果服务器暂时过载，系统会给服务器恢复的时间再重试。大多数瞬态错误在第二或第三次尝试时即可解决。

最终错误（不触发重试）：

- **404 Not Found**：文件在服务器上不存在，再次尝试无意义。
- **403 Forbidden**：服务器因缺少授权而拒绝请求。
- SSRF 验证错误：URL 未通过内部安全检查。

6.4 停滞检测

卡住的下载是指 TCP 连接在技术上仍然活跃、数据包持续到达，但数据流已停止的情况。操作系统不报告错误，因为连接仍然打开；文件持续显示为"下载中"但没有进度。

这种情况经常发生在以下场景：

- 高负载服务器在发送最初几个字节后开始限速。

- 中间网络路由问题。
- 由有带宽限制的 CDN 提供的大型音频文件。

检测方式： 每个活动下载都由一个看门狗进程监控，该进程每 10 秒记录一次收到的字节数。如果**连续 60 秒**内没有新字节到达（或到达不足 1 KB，以排除 TCP keep-alive），则认为下载已卡住，并执行以下操作：

1. 中断连接。
2. 删除部分已下载的 **.part** 文件。
3. 将节目重新加入队列，进入正常重试周期。

此过程对用户透明：在单个进度条中可以看到百分比短暂重置，随后下载恢复。如果卡住是由瞬态情况引起的，新的下载将正常开始。如果问题在最大尝试次数后仍持续，节目将被标记为**"错误"**。

6.5 **.part** 文件：防损坏系统

每个音频文件在传输过程中使用临时扩展名 **.part** 下载。文件**仅在**满足以下条件后才会重命名为最终扩展名（**.mp3**、**.m4a**、**.ogg** 等）：

1. 传输 100% 完成。
2. 文件大小与 HTTP 标头（**Content-Length**）中声明的大小一致（如有）。
3. SHA-256 哈希值已计算并记录在数据库中。

此机制确保目标文件夹中绝不会出现带有最终扩展名的残缺或损坏的音频文件。如果程序意外中断或计算机关机，文件夹中会有残留的 **.part** 文件：软件将在下次会话中删除并重新下载它们。

.part 文件的位置： 与已完成文件位于同一目标文件夹中。不应使用音频播放器打开这些文件：由于是部分文件，会导致读取错误。

6.6 中断与恢复会话

停止批量任务："停止"按钮（在全局进度条中）会有序地中断所有活动线程、清空队列并删除部分下载的 `.part` 文件。已完成的文件保留在数据库中。下次分析同一 feed 时，被中断的节目将显示为**"待下载"**。

下载期间关闭程序：如果在活动下载期间关闭主窗口（程序继续在系统托盘中运行），或使用托盘菜单中的**"退出"**，软件会显示带有当前下载数量的警告并要求确认。选择退出后，活动下载将以受控方式中断，`.part` 文件将被保留。

恢复中断的会话：启动时，如果 FeedDownloader Pro 在数据库中检测到上次会话中处于**"排队中"**或**"下载中"**状态的节目，会显示通知："发现来自上次会话的 X 个未完成下载。是否要恢复？"。确认后，批量任务立即恢复。

6.7 下载速度

底部状态栏中显示的速度是所有活动线程的**综合总和**。如果 3 个线程各以 2 MB/s 的速度下载，显示的总速度约为 6 MB/s。

影响速度的因素：

- **连接带宽：** 可用的最大上限。
- **源服务器速度：** 许多播客托管服务器为控制成本而应用带宽限制。单个线程在这些服务器上的速度很少超过 2-5 MB/s。
- **线程数：** 更多线程通过同时建立多个连接来弥补单个服务器的缓慢。
- **文件大小：** 中等大小的文件（20-80 MB，对应 30-60 分钟节目）提供最佳效率，相对连接开销较低。

参见第 7 章，了解 NAS 和网络路径的配置。

第 7 章：NAS、网络磁盘与 SMB 路径

7.1 为何网络磁盘需要特殊处理

大多数桌面下载应用程序能正确处理本地路径（`C:\`、`D:\`），但当目标是 NAS、共享 Windows 服务器或 SMB 驱动器时，行为往往不可预测。原因是技术性的：网络磁盘本质上不如本地磁盘可靠。NAS 可能已关机，局域网可能出现延迟峰值，SMB 凭据可能过期。任何对无响应的网络路径的操作都可能将应用程序的主线程阻塞数十秒，导致界面失去响应。

FeedDownloader Pro 能正确处理这些情况。对于在 NAS 上归档的用户，本章至关重要。

7.2 网络路径验证的工作方式

每当设置的目标路径以 `\\`（UNC 路径，典型的 SMB 格式）开头，或对应映射的网络驱动器（例如 `Z:\`）时，FeedDownloader Pro 会自动激活网络路径验证模块。

此模块在**独立线程**上执行三项操作，完全不涉及界面线程：

1. **可达性测试：** 尝试访问网络路径的根目录。如果 NAS 未开机或网络不可用，此操作将失败。
2. **读取权限测试：** 验证目标文件夹存在且可读。

3. 写入权限测试： 在目标文件夹中创建并删除一个临时文件（ `_fdp_write_test_[时间戳].tmp` ），以验证写入权限。

整个序列的**超时时间为 8 秒**。如果在此时间内未收到响应，软件将认为路径不可用并显示警告，而不会阻塞界面。

超时时间的设定依据： 大多数消费级 NAS（Synology、QNAP、WD MyCloud）从休眠模式唤醒需要 3-6 秒。8 秒的时间足够等待此恢复过程，同时对用户来说足够短，不会感觉是明显的等待。

7.3 配置 NAS 路径

方法 1——直接 UNC 路径： 以 `\\服务器名\共享名\文件夹` 格式输入路径：

```
\\MYNAS\Podcast\Archivio  
\\192.168.1.100\media\podcast  
\\NAS-SYNOLOGY\video\audio_archive
```

路径可以直接输入到目标文本字段中，也可以通过文件夹选择窗口输入，Windows 上的该窗口支持浏览网络路径。

方法 2——映射网络驱动器： 如果 NAS 已在 Windows 中映射为网络驱动器（例如 `Z:` → `\\MYNAS\Podcast` ），可以选择 `Z:\Archivio` 作为目标文件夹。FeedDownloader Pro 会自动识别这是网络路径并激活验证。

方法 3——macOS 和 Linux（挂载点）： 在 macOS 和 Linux 上，SMB 网络路径在挂载后作为普通文件夹呈现在文件系统中（ macOS 上例如 `/Volumes/MYNAS/Podcast` ， Linux 上例如 `/mnt/nas/podcast` ）。这些路径可以直接用作目标文件夹。

7.4 SMB 凭据与身份验证

NAS 的访问凭据必须在操作系统级别配置，而非在 FeedDownloader Pro 内部配置。

在 Windows 上：

1. 打开文件资源管理器，导航至 NAS 路径（`\\MYNAS\`）。
2. 在提示时输入凭据，勾选"记住我的凭据"。
3. 凭据将保存在 Windows 凭据管理器中（控制面板 → 凭据管理器 → Windows 凭据）。
4. FeedDownloader Pro 与任何其他应用程序一样，无需额外凭据即可访问 NAS。

在 macOS 上：挂载共享时会提示输入 SMB 凭据（在 Finder 中：前往 → 连接服务器 → `smb://192.168.1.100/共享名`）。macOS 将其存储在钥匙串中。

在 Linux 上：通过 `fstab` 文件或 GNOME Files 等图形工具使用凭据挂载共享。或者从终端使用 `smbclient` 或 `mount -t cifs`。

7.5 网络路径问题诊断

如果出现"网络路径不可访问"警告，请按以下顺序检查各项。

1. **NAS 是否已开机并启动完成？** 检查设备指示灯。许多消费级 NAS 在一段时间不活动后会进入休眠模式。在开始下载前，从浏览器打开 NAS 管理面板以确认其可用性。

2. NAS 是否可通过网络访问？ 从命令提示符（Windows）或终端（macOS/Linux）执行：`ping 192.168.1.100` 将 IP 地址替换为 NAS 的实际地址。如果命令收到响应，说明基本网络连接正常。

3. SMB 共享是否可访问？ 尝试直接在 Windows 文件资源管理器中打开路径 `\\192.168.1.100\共享名`。如果操作失败，问题在于 NAS 的 SMB 配置，而非 FeedDownloader Pro。

4. 写入权限是否正确？ 通过文件管理器手动在目标文件夹中创建一个文件。如果操作不被允许，用于访问 NAS 的用户在该共享上没有写入权限。请从 NAS 管理面板配置权限。

5. 防火墙是否阻止了 SMB 连接？ SMB 协议使用端口 445（某些情况下还使用端口 139）。请确认系统防火墙或第三方防火墙未阻止局域网上这些端口的连接。

7.6 在 NAS 上获得最佳性能

在 NAS 上下载比在本地磁盘上下载有额外的复杂性：文件通过网络写入，速度取决于局域网带宽和 NAS 的写入能力。

操作建议：

- **使用有线连接（Ethernet）：** Wi-Fi 会为网络写入操作引入延迟和不稳定性。对于大型存档，有线千兆以太网连接提供明显更好的性能。
- **减少并行线程数：** 同时向 NAS 写入多个文件可能使其 I/O 饱和。通常 2-3 个并行线程比使用最大可用数量效果更好。
- **避免与 NAS 备份重叠：** 如果 NAS 执行自动备份，请避免在相同时间窗口内启动批量下载，因为磁盘 I/O 竞争会降低两者的速度。

- **使用本地缓存：** 对于非常大的存档，可以先下载到快速本地磁盘，在下载完成后再将文件移至 NAS。

参见第 8 章，了解重命名模板和元数据功能的配置。

第 8 章：文件组织、模板与元数据

8.1 无意义文件名的问题

音频文件发布到播客服务器时，其原始名称通常可读性很差：

`ep_2024_03_15_FINALE_v2_mixdown.mp3`、`podcast-episode-187-compressed.m4a`，甚至只是 `abc123def456.mp3`，这些都是常见例子。这些名称对制作方的系统有意义，但会让存档难以查阅。

FeedDownloader Pro 通过**重命名模板系统**解决这一问题：该机制允许为所有已下载文件定义自定义名称格式，使用直接从 RSS feed 提取的信息。

8.2 模板的工作方式

重命名模板是一个文本字符串，可以包含固定文本和**令牌**——用单个花括号（`{ }`）括起来的变量。每次下载完成后，软件将每个令牌替换为对应节目的值。

示例：

配置的模板：`{date} - {podcast} - {title}`

结果：`2024-03-15 - 马里奥播客 - 第 187 集：人工智能通俗解读.mp3`

文件扩展名（`.mp3`、`.m4a` 等）根据原始文件格式自动添加，不是模板的一部分。

8.3 可用令牌

令牌	说明	示例
{title}	RSS feed 中的节目标题	第 187 集：人工智能通俗解读
{podcast}	播客名称 (RSS 频道标题)	马里奥播客
{date}	YYYY-MM-DD 格式的发布日期	2024-03-15
{year}	发布年份	2024
{month}	发布月份 (2 位数)	03
{day}	发布日期 (2 位数)	15

注意：如果模板中的花括号内容与上述任何令牌都不匹配（例如 {episode}），该文本将在生成的文件名中保持不变。

8.4 推荐模板

默认模板： {title} 默认模板仅使用节目标题。适用于标题具有描述性的目录。

通用用途（推荐）： {date} - {title} 结果： 2024-03-15 - 第 187 集：人工智能通俗解读.mp3

推荐使用此格式，因为文件的字母排序与时间顺序一致。

多播客存档（共享文件夹）： {podcast} - {date} - {title} 结果： 马里奥播客 - 2024-03-15 - 第 187 集.mp3

当所有播客保存在同一目标文件夹时很有用。

按年月组织到子文件夹： `{year}/{month}/{date} - {title}` 自动创建子文件夹结构（参见第 8.7 节）。

8.5 文件名自动规范化

某些字符在主要操作系统上不允许用于文件名：Windows 上禁止使用 `/`、`\`、`:`、`*`、`?`、`"`、`<`、`>`、`|`。

FeedDownloader Pro 会自动对模板生成的名称进行规范化：

- 不允许的字符将替换为连字符（`-`）或被删除。
- 连续空格缩减为单个空格。
- 开头和结尾的连字符或空格被删除。
- 如果名称超过文件系统限制，将截断至 240 个字符。

关于长标题的说明：某些播客使用非常详细的标题（超过 150 个字符）。在模板中使用 `{title}` 令牌可能生成非常长的文件名。在这种情况下，将 `{date}` 作为主要时间元素可以限制名称的总长度。

8.6 配置模板

重命名模板在 **设置** → **元数据** 中配置。

文本字段接受任意文本和令牌的组合。字段下方提供实时预览，显示模板应用于示例节目的结果，以便在保存前验证格式。

默认模板为 `{title}` 。

8.7 组织到子文件夹

在模板中可以使用 `/` 字符，在目标文件夹内自动创建子文件夹结构。

示例——按年月组织： `{year}/{month}/{date} - {title}`

目标文件夹为 `D:\播客存档\马里奥播客\` 时，结果如下：
`D:\播客存档\马里奥播客\`
`├─ 2024\`
`│ └─ 01\`
`│ │ └─ 2024-01-08 - 年度第一集.mp3`
`│ │ └─ 2024-01-22 - 第二集.mp3`
`│ └─ 03\`
`│ │ └─ 2024-03-15 - 第 187 集.mp3`
`└─ 2023\`
`│ └─ 12\`
`│ │ └─ 2023-12-20 - 2023年最后一集.mp3`

子文件夹不存在时会自动创建。

注意：模板中不支持使用 `\`（反斜杠）作为路径分隔符。始终使用 `/`（正斜杠），软件会根据当前操作系统正确转换。

8.8 旁置 .json 文件

在 **设置** → **元数据** 选项卡中提供“旁置 .json 文件”开关。

启用后，每个已下载音频文件旁边会在同一文件夹中创建一个同名 `.json` 文件。该文件以结构化格式包含节目元数据：

```
{
  "title": "第 187 集：人工智能通俗解读",
  "podcast": "马里奥播客",
  "date": "2024-03-15",
  "sourceUrl": "https://media.example.com/ep187.mp3"
}
```

使用场景：

- 与自动化脚本或直接从文件系统读取元数据（无需查询数据库）的系统集成。
- 以独立于数据库的方式保存元数据，在存档迁移或重建时很有用。

此选项默认禁用。

8.9 ID3 标签

在**设置** → **元数据**选项卡中提供**ID3 标签**开关。

启用后，每次下载完成时，软件会将元数据直接写入 **.mp3** 文件的标准 ID3 标签中：

- **标题：**节目标题
- **艺术家：**播客名称
- **年份：**发布年份
- **封面：**播客图片（若 RSS feed 中有提供）

ID3 标签可被主要音频播放器（Windows Media Player、VLC、iTunes、Foobar2000）识别，无论文件名如何，均可显示节目信息。

注意：ID3 标签仅适用于 `.mp3` 文件。其他格式的文件（`.m4a`、`.ogg`、`.opus`）即使启用此选项也不会被修改。

此选项默认禁用。

参见第 9 章，了解完整性验证和存档管理。

第 9 章：完整性、统计与归档

9.1 为何需要验证文件完整性

下载完成并不能保证收到的文件是完好的。传输过程中丢失的网络数据包、磁盘写入错误或最后一秒的中断，都可能产生形式上"存在"但实际已损坏的文件。在没有明确验证的情况下，表面上完整的存档可能包含无法播放的音频文件，其损坏只有在播放时才会被发现。

FeedDownloader Pro 通过两种互补机制应对这一问题：**大小验证**（下载过程中）和 **SHA-256 验证**（完成时）。

9.2 SHA-256 验证

SHA-256（安全哈希算法 256 位）是一种加密函数，为任何文件生成 64 个十六进制字符的数字指纹。两个相同的文件始终产生相同的哈希值；即使只有一位之差，也会产生完全不同的哈希值。

对于每个已下载的文件，FeedDownloader Pro 会：

1. 在下载结束时计算文件的 SHA-256 哈希值。
2. 将哈希值连同文件路径和计算日期一起保存在数据库中。
3. 如果 RSS feed 包含参考哈希值（某些现代 feed 包含 `<podcast:integrity>` 字段），则将其与计算出的哈希值进行比对。如有不符，文件将被标记为**"已损坏"**并重新加入队列进行重新下载。

实际用途：

- 可以在未来任意时刻验证文件是否未被修改、损坏或替换：只需重新计算哈希值并与数据库中记录的值进行比对。
- 将文件迁移到新磁盘后，**存档检查**（参见第 9.4 节）可验证所有文件是否仍然存在。
- 在专业场景中，SHA-256 哈希值是下载时内容完整性的可验证参考。

9.3 提取的音频元数据

每次下载完成后，FeedDownloader Pro 会自动提取音频文件的**技术元数据**。这些信息直接从文件读取（而非从 RSS feed 读取），并记录在数据库中。

提取的元数据：

字段	说明	示例
比特率	以千比特每秒为单位的音频质量	128 kbps 、 320 kbps
采样率	采样频率	44100 Hz 、 48000 Hz
磁盘大小	已下载文件的实际大小	67.4 MB

这些值记录在数据库中，并包含在 CSV 导出中（参见第 9.6 节）。

9.4 存档检查：验证存档完整性

随着时间推移，存档可能会发生软件外部的更改：直接在文件系统中移动或删除的文件。**存档检查**会根据数据库中的记录验证存档状态。

如何执行存档检查： 前往**设置** → **存档** → **存档检查**，点击**"开始检查"**。

该过程分析数据库中记录的每个文件，验证其是否仍存在于记录的路径中。完成后，显示包含三个指标的摘要：

指标	含义
总计	数据库中的节目总数
存在	存在于记录路径中的文件
缺失	在记录路径中未找到的文件

屏幕还显示现有文件占用的**磁盘总空间**。

如果存在缺失文件，软件会列出前 5 个，包含播客名称和文件名。要恢复缺失文件，请使用主列表中节目右键菜单中的**"强制重新下载"**功能。

9.5 存档统计

统计部分可从**设置** → **存档**访问，提供数据库中记录数据的简明概览：

- **已下载文件：** 数据库中的节目总数。
- **播客：** 存档中所涵盖的不同 feed 数量。
- **时间范围：** 已下载的第一个和最后一个节目的日期。

每次打开设置面板时，统计数据会自动更新。

9.6 CSV 导出

CSV 导出会生成一个包含数据库中每个节目数据的文件。它对于将 FeedDownloader Pro 与其他工具（电子表格、内容管理系统、自动化脚本）集成非常有用。

如何导出：前往 **设置** → **存档** → **导出 CSV**，选择保存文件的路径。

导出列：

列	内容
Podcast	播客名称
Episode Title	节目标题
Publish Date	发布日期
Downloaded At	下载日期和时间
File Size (bytes)	文件大小（字节）
Bitrate (kbps)	以千比特每秒为单位的音频比特率
Sample Rate (Hz)	以赫兹为单位的采样率
SHA-256 Checksum	文件的 SHA-256 哈希值
Validation Status	最近一次完整性检查结果

列	内容
---	----

GUID

RSS feed 中节目的唯一标识符

文件格式：逗号（,）分隔的 CSV，带 BOM 的 UTF-8 编码（与 Microsoft Excel 兼容）。包含逗号的字段用引号括起来。

9.7 存档迁移

要将存档移至新磁盘或新文件夹，请使用内置迁移功能，该功能会保持数据库与文件新位置的同步。

操作步骤：

1. 前往 **设置** → **存档** → **迁移存档**。
2. 通过选择窗口选择**新目标文件夹**。
3. 软件将所有音频文件物理移动到新文件夹，并更新数据库中的路径。
4. 完成后显示摘要：已移动文件数量及任何错误信息。

注意：迁移操作将文件从当前文件夹移动到新文件夹。文件将从原始位置删除。开始操作前，请确认目标磁盘有足够的可用空间。

迁移至新计算机：同时复制音频文件文件夹和 **feeddownloader.db** 文件（位于第 2 章所述的用户数据文件夹中）。在新计算机上安装 FeedDownloader Pro，将数据库复制到用户数据文件夹，如果存档路径发生变化，请使用迁移功能。

参见第 10 章，了解软件的高级设置。

第 10 章：高级设置

10.1 设置面板概览

设置面板可随时通过界面右上角的齿轮图标（⚙️）访问。设置按主题分为五个选项卡：**常规**、**下载**、**元数据**、**存档**和**高级**。所有更改会自动保存，无需点击专用确认按钮。

10.2 下载

本节包含下载引擎的主要控件。内部技术参数（连接超时、重试次数、停滞检测）已固定在引擎中，无需手动配置。

并行下载

同时进行的下载数量。可从三个预设值中选择：**1**、**3**和**5**。关于如何选择合适值的指南，参见第 6 章。

默认值： 3

速度限制

允许限制所有活动下载使用的总带宽，以避免干扰其他网络活动。

可用值： = 无限制（默认值）；任意正整数，单位为 KB/s。例如： 将总消耗限制在约 4 Mbps。

10.3 常规

语言

FeedDownloader Pro 提供 8 种语言：意大利语、English、Deutsch、Español、Français、Português、Русский、中文。

语言切换即时生效：界面无需重启即可更新。应用程序仅使用深色主题"Obsidian Command"：不提供浅色主题，也没有列表密度选择器。

订阅源自动更新

允许按固定间隔自动同步所有订阅源，无需手动干预。可用四种预设：

选项	行为
禁用（默认）	不进行自动同步。
每 6 小时	自启动起每 6 小时进行一次完整同步。
每 12 小时	自启动起每 12 小时进行一次完整同步。
每 24 小时	自启动起每 24 小时进行一次完整同步。

设置更改立即生效，无需重启软件。如果在自动同步期间发现新节目，将发送操作系统通知。自动同步不会启动下载：仅提示有新内容可用。有关详细行为说明，请参见第 5.9 节。

注意： 节目列表的过滤栏（文本搜索、状态、日期、时长）在第 3.4 节中描述，因为它属于节目列表，而非设置项。

10.4 安全性：5 层反 SSRF 系统

本节为参考性文档说明：安全系统全自动运行，无需用户进行任何配置。

什么是 SSRF 攻击？ SSRF（服务器端请求伪造）是一种攻击类型，其中恶意 URL 不是指向公共资源，而是指向网络内部资源（如路由器管理面板、NAS 或本地服务器）。在下载器场景中，精心构造的 RSS feed 可能包含指向这些内部资源的音频 URL。

5 层验证：

1. **协议验证：** 仅接受 `http://` 和 `https://` 协议。`file://`、`ftp://`、`data:`、`javascript:` 等协议会被立即拒绝。
2. **URL 语法验证：** 对 URL 进行解析，验证其符合 RFC 3986 标准。
3. **DNS 解析与 IP 检查：** URL 中的域名被解析为 IP 地址。如果解析失败，URL 被拒绝。如果解析成功，则在下一层验证生成的 IP 地址。
4. **私有和保留 IP 地址屏蔽：** 屏蔽属于私有或保留地址段的所有 IP 地址，包括：
 - `10.0.0.0/8`、`172.16.0.0/12`、`192.168.0.0/16`（RFC 1918 私有网络）
 - `127.0.0.0/8`（回环地址）
 - `169.254.0.0/16`（链路本地地址）
 - `::1/128`（IPv6 回环地址）
 - `fc00::/7`（IPv6 唯一本地地址）
 - 任何指向本地主机的地址。
5. **非标准端口屏蔽：** 仅接受 80 和 443 端口。带有非标准端口（例如 `:8080`、`:3000`、`:22`）的 URL 将被拒绝。

企业环境注意事项： 如果企业网络中包含可通过私有 IP 地址访问的内部播客服务器，反 SSRF 系统将屏蔽这些 URL。在这种情况下，请联系技术支持，以便进行将特定 IP 地址段加入内部白名单的自定义配置。

10.5 高级

更新

FeedDownloader Pro 内置了自动更新系统。

启动时自动检查： 在已安装版本（安装包）中，软件会在启动后 3 秒自动通过查询 GitHub 仓库检查是否有新更新。如果有新版本，下载会在后台开始，无需任何操作。

手动检查： 高级选项卡中的**"检查更新"**按钮可在任意时刻强制立即检查。

如果有新版本可用，软件会在后台下载，并显示**"安装并重启"**按钮。安装不会自动启动：决定权始终在用户手中。

过程中显示的状态：

- **正在检查更新...** — 软件正在查询 GitHub 仓库。
- **已是最新版本** — 已安装的版本是最新版本。
- **有新版本（vX.Y.Z）** — 后台下载进行中。
- **更新已就绪** — 安装包已下载完成，可以安装。

重置数据库

完全删除数据库，以空存档重新开始。**此操作不可逆。** 软件在继续操作前需要两次明确确认。磁盘上的音频文件不会被删除：仅清除软件的内部记忆（下载历史、元数据、统计数据）。

使用场景： 仅在需要从完全空白的存档重新开始时使用，例如迁移到新系统后，或清除测试周期的数据时。

参见第 11 章，了解常见问题的故障排查。

第 11 章：故障排查

11.1 如何使用本章

本章收集了用户最常遇到的问题，包括最可能的原因和分步解决方案。每个问题按其在界面上的表现形式描述，而非以内部技术术语表述。

如果本列表中没有你遇到的问题，请查看 `logs/` 文件夹中的日志文件（参见第 10 章），并在联系支持时附上问题发生时的会话日志。

Feed 与分析问题

问题："连接错误"或分析 feed 时"超时"

表现方式： 点击"分析"后几秒钟，出现错误消息提示超时或连接失败。列表保持为空。

可能原因与解决方案：

- **feed 服务器不可用。** 在浏览器中打开 feed URL。如果浏览器返回错误（页面未找到、"无法访问此网站"），问题在于播客服务器：除了稍后重试，没有其他处理方式。
- **互联网连接不可用或不稳定。** 检查其他网站是否可以访问。如果连接不稳定，请等待稳定后再重试。

- **企业防火墙或代理阻止了请求。** 在企业环境中，到某些主机的流量可能被阻止。尝试从家庭网络访问，以确认问题是否特定于企业网络。
-

问题：Feed 已分析但节目列表为空

表现方式： 分析完成无错误，但节目列表不显示任何内容（或显示 0 个节目）。

可能原因与解决方案：

- **Feed 中没有节目。** 在浏览器中打开 URL，验证 XML 文档是否包含 `<item>` 或 `<entry>` 标签。如果没有，该播客尚未发布任何节目。
 - **Feed 使用了非标准格式。** FeedDownloader Pro 支持 RSS 2.0 和 Atom 1.0。某些专有平台生成的 feed 可能具有非常规结构。在这种情况下，软件会在分析消息中显示具体警告。
 - **所有节目已在数据库中。** 如果 feed 之前已分析过，节目会显示为"已下载"状态（浅绿色）。滚动列表查看是否有此状态指示器。
-

问题：Feed 只显示最新 N 个节目，而非完整历史目录

表现方式： 分析一个已知有数百个节目的播客，但列表只显示 50 或 100 个。

原因： 此限制由播客发布者或其托管平台设定，与 FeedDownloader Pro 无关。许多平台将 RSS feed 限制为最近 50-100 个节目，以减轻其服务器负载。软件只下载 feed 提供的数据。

可能的替代方案：

- 检查播客是否提供"完整 feed"作为备用 URL（某些平台提供此选项）。

- 查阅播客网站或分发平台（Spotify、Apple Podcasts）以获取较早节目的链接。
 - 某些平台接受 URL 参数以请求完整 feed（例如 `?limit=0` 或 `?paged=all`）：请查阅特定平台的文档。
-

下载问题

问题：许多节目显示"错误 404"状态

表现方式： 批量下载后，多个节目显示"错误"状态，消息为 `404 Not Found`。

原因： 这些节目仍然存在于 RSS feed（XML 文档）中，但它们指向的音频文件已从服务器上删除。这种情况在已停播或迁移到其他平台的播客中很常见。

可采取的措施：

- 无法下载服务器上已不存在的文件。
 - 如果是活跃播客且错误数量似乎过多，请联系播客发布者：可能是临时迁移或可解决的技术问题。
 - 404 错误的节目会自动从后续批量任务中排除，无需手动从列表中删除。
-

问题：下载已开始但进度非常慢

表现方式： 进度条在移动，但相对于可用带宽，速度非常低（仅几 KB/s）。

可能原因与解决方案：

- **播客服务器施加了带宽限制。** 许多托管服务器为控制成本而进行限速。对于惩罚多连接的服务器，将线程减少到 1 可能会改善情况。
 - **Wi-Fi 连接不稳定。** 对于密集的批量下载，请使用有线连接（Ethernet）。
 - **目标磁盘速度较慢。** 通过 Wi-Fi 连接的 NAS 或 USB 2.0 设备的写入可能成为瓶颈。考虑先下载到快速本地磁盘。
 - **互联网连接实际受限。** 通过测速工具检查实际下载速度。如果结果低于预期，问题在于连接本身。
-

问题：一个节目卡在较高百分比，始终无法完成

表现方式： 某个下载显示较高百分比（90%、95%、99%），但无法达到 100%，进度不再更新。

原因： 服务器发送了几乎全部文件内容，但在完成前中断了传输。停滞检测将在收到最后数据的 60 秒内检测到此情况，并自动重新开始下载。

如果多次尝试后问题仍然持续： 服务器上的文件可能已损坏或被截断。达到最大尝试次数后，节目将被标记为“错误”，消息指出声明大小与收到大小之间存在差异。

问题：软件已下载 **.mp3** 文件，但音频播放器报告文件已损坏

表现方式： 下载显示为已完成（绿色状态），但用音频播放器打开文件时返回错误或文件无法播放。

原因： 由于 **.part** 文件机制和大小验证，这种情况本不应发生。如果发生，服务器上的原始文件可能已经损坏（发布者的问题），或者发生了磁盘写入错误。

解决方案：

1. 在列表中右键点击节目 → **"强制重新下载"**。
 2. 如果重新下载的文件仍然损坏，问题在于播客服务器上的源文件。可通过在浏览器中直接打开文件 URL 来验证。
 3. 执行存档检查（参见第 9 章），检查存档中其他文件是否有问题。
-

NAS 与网络问题

问题： "网络路径不可访问"， 但 NAS 明明已开机

表现方式： 软件显示路径不可访问警告，但 NAS 通过文件管理器可以正常访问。

按顺序检查以下解决方案：

1. **检查路径是否准确。** 大小写差异（ `\\MYNAS\podcast` 与 `\\MYNAS\Podcast` ）在某些系统上可能导致错误。
2. **SMB 凭据是否已保存？** 打开文件资源管理器，尝试手动访问 `\\MYNAS\共享名`。如果提示输入密码，凭据未保存在 Windows 凭据管理器中。输入凭据并勾选**"记住我的凭据"**。
3. **Windows 防火墙是否阻止了 FeedDownloader Pro？** 前往 **控制面板 → Windows Defender 防火墙 → 允许的应用**，确认 FeedDownloader Pro 已列出并允许访问。
4. **NAS 是否支持 SMBv2/3？** 某些较旧的 NAS 只支持 SMBv1，该协议在 Windows 11 上默认已禁用。更新 NAS 固件，或从 NAS 管理面板启用 SMBv1。

问题：NAS 上的下载在几分钟后中断

表现方式： 批量任务正常开始，下载了几个节目，然后因写入错误或路径不可访问错误而卡住。

原因： NAS 在下载过程中进入了休眠模式。某些消费级 NAS 的节能功能可能在活跃传输期间也会启动，如果设备配置为只监控网络流量而忽略 SMB 连接的话。

解决方案：

- 在批量下载期间从 NAS 管理面板临时禁用休眠模式。
- 将线程数减少到 1：持续的写入流比间歇性的密集突发更有效地防止休眠激活。

常规问题

问题：界面响应迟缓

表现方式： 点击需要 1-2 秒才有反应，列表滚动不流畅，程序看起来很慢。

可能原因：

- **数据库体积过大。** 当数据库中有数万个节目时，某些操作可能变慢。仅在存档中包含大量错误节目或不打算恢复的数据时，才考虑使用**重置数据库**（**设置** → **高级**）。
- **内存不足的设备上线程数过多。** 在内存少于 4 GB 的系统上运行 5 个活动线程，进程可能变慢。将线程减少到 1 或 3。

- **防病毒软件实时扫描 .part 文件。** 某些安全软件会拦截每次磁盘写入操作，从而降低下载速度。将目标文件夹添加到防病毒软件的排除列表中。
-

问题：软件无法启动，或打开后立即关闭

表现方式： 启动程序后，进程短暂出现在任务管理器中，然后消失，界面从未显示。

解决方案：

1. **检查日志。** 访问 `%APPDATA%\FeedDownloaderPro\logs\`（Windows）或 `~/.config/FeedDownloaderPro/logs/`（Linux）。用文本编辑器打开最新的日志文件：最后一行应指明问题原因。
 2. **数据库损坏。** 如果日志在启动时指示 SQLite 错误，`feeddownloader.db` 文件可能已损坏。用备份文件替换它（参见第 9 章）。如果没有备份，将其重命名为 `feeddownloader.db.bak`：软件将在下次启动时创建一个新的空数据库（历史记录将丢失）。
 3. **重新安装软件。** 卸载 FeedDownloader Pro 并安装最新版本。卸载操作不会删除数据库和设置。
-

问题：我丢失了数据库数据——是否可以恢复？

表现方式： 数据库被意外删除、损坏，或在没有预先备份的情况下执行了重置。

恢复可能性：

- **有备份可用：** 在程序关闭的情况下，将备份的 `feeddownloader.db` 文件复制到应用程序的用户数据文件夹（路径参见第 2 章）。

- **没有备份：** 磁盘上的音频文件仍然存在——只是软件的记忆丢失了。可以通过重新分析 feed 来部分重建存档：磁盘上已有文件的节目将被系统识别，不会重新下载。
 - **预防措施：** 定期将 `feeddownloader.db` 文件手动复制到安全位置，或将 feed 列表以 OPML 格式导出（参见第 5 章）作为配置备份。建议在每次迁移或软件更新前执行此备份。
-

本章是 Runtime FeedDownloader Pro 高级使用手册的最后一章。

如需本手册未涵盖的帮助，请参阅官方发布页面，或联系 Ecosystem Runtime | Digital Core 的技术支持。

Ecosystem Runtime | Digital Core — 为长久而生的工具。